EXECUTIVE SUMMARY · 가상 예제

부품센터 자동화는 투자 32.4억, 회수 3.6년으로 추진 가능

처리량 1.8배 · 피킹 시간 −41.7% · 연 절감 9.0억 · 2027년 4월 가동 목표

총투자 · 설비와 시스템을 한 번에 구축

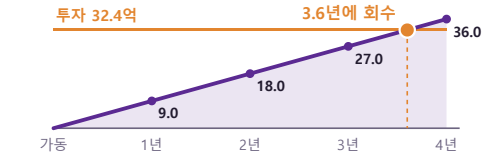
32.4억 원

회수 3.6년 | 연 절감 9.0억 | 2027년 4월 가동

기존 견적	26.0억
증감 (설비 대수 +4.2 등)	+6.4억
증가율 (계산 6.4 ÷ 26.0)	+24.6%

단순 회수 기간

누적 절감 (억 원) · 계산



32.4억 ÷ 연 절감 9.0억 = 3.6년, 4년 차에 회수

기대 효과 — 처리량 1.8배 · 피킹 −41.7%

처리량	주문당 피킹
1.8배	7.0분
증설 없이 자동화 구역으로	12.0분 대비 −41.7%

연 절감	가동 목표
9.0억 원	2027.4
월 0.75억 (계산 9.0 ÷ 12)	사전 검토 2개월 → 구축

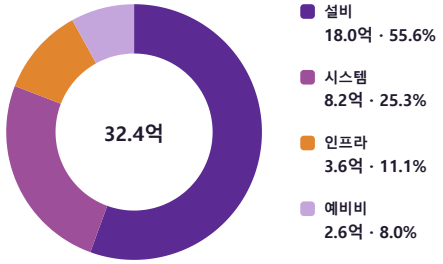
주문당 피킹 시간 · 가상 시뮬레이션 기준

현재	12.0분
개선 후	7.0분

- 입고·보관·피킹을 한 동선으로 통합
- 재고 위치 정확도를 시스템으로 관리

주문당 5.0분 단축 (계산 12.0 − 7.0)이 처리량을 끌어올림

투자 구성 — 설비·시스템이 80.9%



설비	수직 보관기 6 · 이송 로봇 4 · 이동랙	18.0억
시스템	창고관리 · 설비 연계 · ERP	8.2억
인프라	전기 · 통신 · 바닥 보강	3.6억
예비비	설비·시스템 26.2억의 10%	2.6억

설비 18.0 + 시스템 8.2 = 26.2억, 총투자의 80.9% (계산)

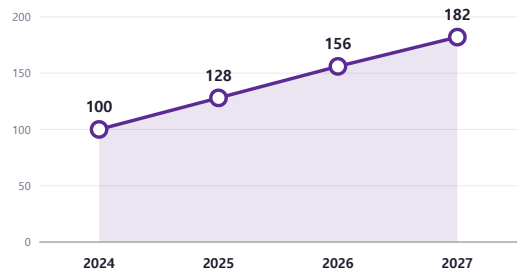
Key Message 설비·시스템을 한 번에 구축하고 사전 검토로 대수와 배치를 확정합니다.

1 · 현황

물동량 증가로 기존 창고 Capa가 한계에 도달

물동량 지수 2024=100 → 2027 182 · 창고 이용률 112% · 검토 3단계 완료

물동량 지수 — 2027년 182, 2024년의 1.82배



2025 전년비	2026 전년비	2027 전년비
+28.0%	+21.9%	+16.7%
100 → 128	128 → 156 · 전망	156 → 182 · 전망

2024=100 기준 · 2026·2027은 가상 전망치 · 증가율은 계산

창고 Capa — 신규 자동화 구역이 48.9%

구역	면적(평)	Capa(P/T)	P/T÷평 (계산)
A동 보관	320	1,150	3.59
B동 출고	210	540	2.57
신규 자동화 구역	**400**	**1,620**	**4.05**
합계	**930**	**3,310**	**3.56**



A동 34.7% B동 16.3% 신규 구역 48.9%

Capa 3,310 P/T 중 비중 (계산)

현재 이용률 112%

현재 창고는 이용률 112%로 100%를 넘겨 운영 중

검토 경과 — 3단계 완료, 다음은 업체 선정

5월	**1차 내부 검토**	보관 방식·설비 후보 선정
7월	**개략 견적**	설비·시스템 범위 산정
현재	**추진 방향 협의**	사전 검토 범위 확정
다음	**업체 선정**	9월 업체 제안 요청 (4장 일정)

범위가 확정되면 9월에 업체 제안 요청

1.82배 물동량 지수 2024 → 2027
100 → 182 (2027은 전망)

+22.1% 연평균 증가율 (계산)
$(182 \div 100)^{1/3} - 1$

112% 현재 창고 이용률
100%를 12%p 초과

1.27배 신규 구역 보관 밀도 (계산)
평당 4.05 ÷ A·B동 평균 3.19

Key Message 증설 없이 처리량을 늘리려면 보관 밀도와 피킹 동선을 함께 바꿔야 합니다.

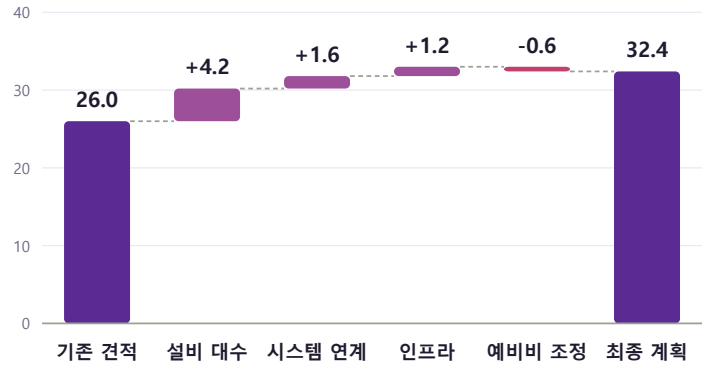
가상 예제 데이터

2 · 투자 규모

총투자 32.4억, 기존 견적보다 +6.4억은 설비 대수 때문

기존 견적 26.0억 + 설비 4.2 + 시스템 연계 1.6 + 인프라 1.2 − 예비비 조정 0.6 = 32.4억

증감 구조 — 기존 견적 26.0억 → 최종 계획 32.4억 (억 원)



설비 대수
+4.2
순증의 65.6%

시스템 연계
+1.6
순증의 25.0%

인프라
+1.2
순증의 18.8%

예비비 조정
−0.6
순증의 −9.4%

순증 +6.4억 (기존 견적 대비 +24.6%) 중 65.6%가 설비 대수 · 비율은 계산

항목별 금액 — 설비 18.0억이 55.6%

항목	내용	금액(억)	비중
설비	**수직 보관기 6대 · 이송 로봇 4대 · 이동랙**	**18.0**	**55.6%**
시스템	창고관리 시스템 · 설비 연계 · ERP 인터페이스	8.2	25.3%
인프라	전기·통신·바닥 보강	3.6	11.1%
예비비	설비·시스템의 10%	2.6	8.0%
합계		**32.4**	**100%**

설비 시스템 인프라 예비비 비중은 계산

기존 견적 대비
+24.6%
6.4 ÷ 26.0 (계산)

설비 + 시스템
26.2억
총투자의 80.9% (계산)

단순 회수 기간
3.6년
32.4 ÷ 연 절감 9.0

▸ 단가·수량 상세 (B1) 설비 18.0억 = 수량 × 단가 합계

Key Message 견적 기준은 동일하게 적용했고, 증가분은 설비 대수에 연동됩니다.

가상 예제 데이터

3 · 운영 변화

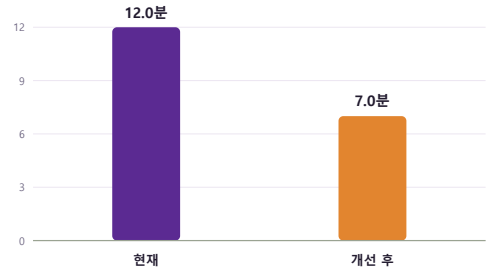
입고부터 출고까지 한 동선으로 통합

현재 5개 구역 분산 → 자동화 구역 중심 3단계 흐름 · 피킹 12.0분 → 7.0분

입고	자동 보관	피킹	포장	출고
검수·라벨	수직 보관기 6대	이송 로봇 4대	검증	배송 연계

	AS-IS · 5개 구역 분산 현재 문제	TO-BE · 자동화 구역 중심 개선 후
보관 동선	**5개 구역** 보관 구역이 5곳으로 나뉘어 이동 거리가 김	**한 동선** 입고·보관·피킹을 자동화 구역 중심으로 통합
재고 위치	**수기 관리** 위치 정보가 수기라 재고 찾기에 시간이 걸림	**시스템 관리** 창고관리 시스템이 재고 위치를 관리
피킹·출고	**주문당 12.0분** 피킹 지연이 성수기 출고 지연으로 이어짐	**7.0분 · 처리량 1.8배** 수직 보관기 6대 · 이송 로봇 4대

주문당 피킹 12.0분 → 7.0분



−41.7% · 가상 시뮬레이션 기준

피킹 시간	감소율	처리량
−5.0분	−41.7%	1.8배
계산 12.0 − 7.0	5.0 ÷ 12.0	가상 산정

동선 단축이 피킹 시간 감소의 출발점

Key Message **동선을 줄이는 것이 자동화 효과의 대부분을 만듭니다.**

가상 예제 데이터

4 · 추진 일정

사전 검토 2개월 → 구축 8개월 → 2027년 4월 가동

월별 일정 2026.8 – 2027.5 — 사전 검토 → 구축 → 4월 가동



2개월 사전 검토 — 8–9월 · 대수·배치 확정

8개월 구축 + 안정화 — 2026.10 – 2027.5

10개월 전체 일정 (2 + 8) — 2026.8 – 2027.5

다음 단계 — 사전 검토 범위부터 승인

지금 — 사전 검토 범위 승인
8–9월 대수·배치 확정 · 현 계획
수직 보관기 6대 | 이송 로봇 4대

9월 — 업체 제안 요청
설비·시스템 범위 기준
설비 18.0억 | 시스템 8.2억

10월 — 예산 확정
최종 계획 기준
총투자 32.4억 | 예비비 2.6억 포함

2027.4 — 가동
이후 4–5월 운영 안정화
처리량 1.8배 | 연 절감 9.0억

9월까지 대수·배치를 확정해야 10월 구축 착수

Key Message 사전 검토에서 대수와 배치를 확정해야 구축 일정이 흔들리지 않습니다.

가상 예제 데이터

Backup · 단가와 수량

설비 단가·수량 상세

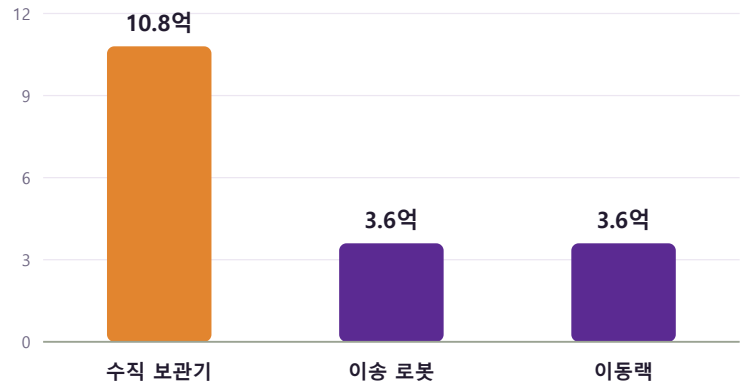
설비 단가·수량 — 수량 × 단가 = 금액

설비	수량	단가(억)	금액(억)	비중	비고
수직 보관기	**6**	**1.80**	**10.8**	**60.0%**	**2층 설치**
이송 로봇	4	0.90	3.6	20.0%	충전 스테이션 포함
이동랙	1식	3.60	3.6	20.0%	A동 일부 교체
설비 합계			**18.0**	**100%**	

수직 보관기 6대 × 1.80억	**10.8억**
이송 로봇 4대 × 0.90억	**3.6억**
이동랙 1식	**3.6억**
설비 합계 (2장 항목별 금액과 일치)	**18.0억**

가상 예제 · 실제 견적 아님 · 비중은 계산

설비 금액 구성 (억 원)



수직 보관기가 설비 금액의 60.0%

18.0억 설비 합계
총투자 32.4억의 55.6% (계산)

+4.2억 기존 견적 대비 설비 대수 증가분
2장 증감 구조

10대 수직 보관기 6 + 이송 로봇 4
이동랙 1식 별도

Backup **설비 금액 18.0억은 수량 × 단가 합계와 일치합니다.**

가상 예제 데이터